上海大学 2007～2008 学年 秋 季学期 试卷 A

成绩	

课程名： 数字逻辑 课程号： 08305071 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

大学的荣誉

一．选择题（1-20 每空 1 分，21-25 每空 3 分共 35 分）

1．$(9)_{10}$的余 3 码是（ ）

A．1011 B．1010 C．1100 D．1001

2. Gray 码的特点是相邻码组中有（ ）位码相异。

(A)三位 (B)两位 (C)一位 (D)四位

3. 下列四个不同进制的数中，其值最小的是（ ）

A. 十六进制数 CA B. 八进制数 310 C. 十进制数 201 D. 二进制数 11001011

4. （A+B）（A+C）=（ ）

(A)A+B (B)A+C (C)A+BC (D)B+C

5. 逻辑函数 F=A⊕（A⊕B）的值是_____ 。

A. B B. A C. A⊕B D. A⊙B

6. 若变量 A，B，C，D，E 取值为 10011 时使最小项的值为 1，则此最小项是（ ）

(A) ABCDE (B) $\overline{A}\,\overline{B}\,CDE$ (C) $A\,\overline{B}\,\overline{C}\,DE$ (D) $\overline{A}\,BC\,\overline{D}\,E$

7. 设 M_5、M_6 为函数 F 的两个最大项，M_5+M_6=（ ）

A. 0 B. $\overline{m_5 + m_6}$ C. M_{11} D. 1

8. 组合逻辑电路通常由_____ 组合而成。

A. 门电路 B. 触发器 C. 计数器 D. 寄存器

9. 一个 T 触发器，在 T=1 时，加上时钟脉冲，则触发器（ ）

A. 保持原态 B. 置 0 C. 置 1 D. 翻转

10. 用 n 个触发器构成计数器，可得到的最大计数长度(即计数模)为_____。

A. n B. 2n C. n^2 D. 2^n

11. 有 S_1，S_2 两个状态，条件_____可确定 S_1 和 S_2 不等价。

A. 输出相同 B. 输出不同 C. 状态相同 D. 状态不同

12.有 A，B，C，D，E，F 六个状态，A 和 C，D 和 F，E 和 B，F 和 C 分别等价，则全部最大等价类为_____ 。

A. (A，C，F)(D，F，C)(B，E) B. (A，C，D，F)

C. (B，E) D. (A，C，D，F)(B，E)

13. 一位十进制计数器至少需要（ ）个触发器。

A、3 B、4 C、5 D、10

14. 下列电路中，不属于时序逻辑电路的是 （ ）

A、计数器 B、触发器 C、寄存器 D、译码器

15. 十六路数据选择器，其地址输入(选择控制输入)端有_____ 个。

A. 16 个 B. 2 个 C. 4 个 D. 8 个

16. 一位 8421BCD 码译码器的数据输人线与译码输出线组合是_____ 。

A. 4:16 B. 1:10 C. 4:10 D. 2:4

大连海事大学

17. 采用四位比较器(74LS85)对两个四位数比较时，先比较_____ 位。

A.最低　　B. 次高　　C. 次低　　D. 最高

18. 串行加法器的进位信号采用_____传递，而并行加法器的进位信号采用_____传递。

A. 超前，逐位　　B. 逐位，超前

C. 逐位，逐位　　D. 超前，超前

19. 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者_____。

A. 没有触发器　　B. 没有统一的时钟脉冲控制

C. 没有稳定状态　　D. 输出只与内部状态有关

20. PLA 是指_____。

A. 可编程逻辑阵列　　B. 只读存储器

C. 随机读写存储器　　D. 通用阵列逻辑

21. 逻辑函数 $F_1=\sum m(2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15)$

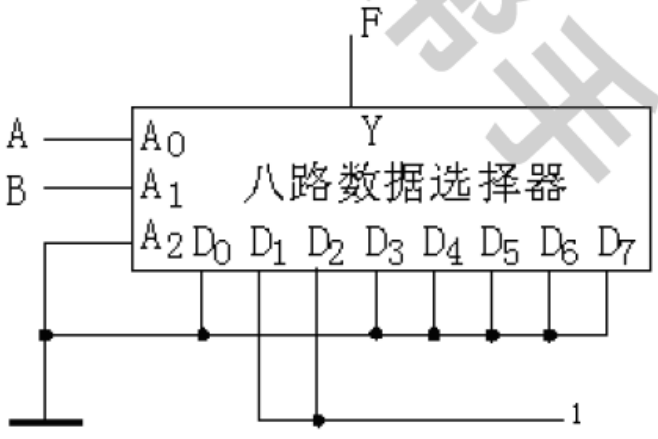
$F_2=A\cdot BC+ABC\cdot D+ABC+ABC+ACD$

它们之间的关系是_____ 。

A. $F_1=F_2$　　B. $F_1=F_2$　　C. $F_1=F_2$　　D. F_1、F_2 互为对偶式

22.八路数据选择器如图所示，该电路实现的逻辑函数是 F=_____ 。

A. AB+AB　　B. AB+AB　　C. A⊕B　　D. A+B



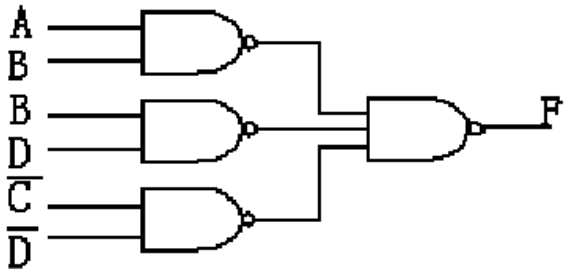
23. 如图所示的组合逻辑电路，其函数的表达式为_____ 。

A. F=AB+BD+CD

B. F=∑m(0，4，5，7，8，12，13，14，15)

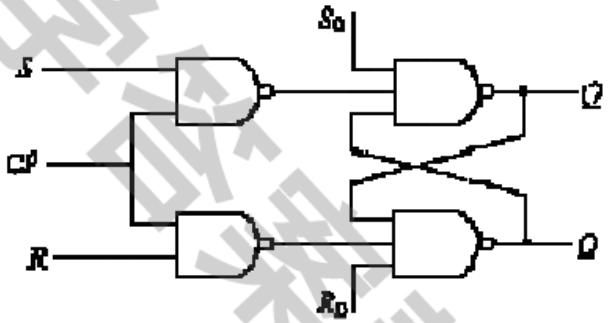
C. F=∑m(1，2，3，6，9，10，11)

D. F=∑m(0，8，12，14，15)

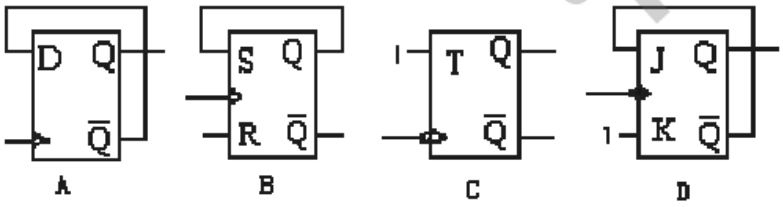


24.电路如图所示，在_____条件下，S_D、R_D 才能起到直接置位和复位的作用。

A. CP=1　　B. CP=0　　C. 与 CP 无关



25.如图所示电路中，能完成 $Q^{n+1}=Q^n$ 逻辑功能的电路有 。



大连海事大学

二. 十进制数 X=-12,Y=65,请将 X、Y 表示成 8bit 的二进制反码，然后用反码计算 X-Y。要求写出计算过程。（5 分）

三. 用公式法证明 $(A \oplus B) \odot (AB) = \overline{AB}$ 。（5 分）

四. 用代数法将下列逻辑函数分别表示成最小项表达式，最大项表达式。（5 分）

$$F(A,B,C,D) = B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B + AB\overline{C}D + BC$$

五. 卡诺图化简逻辑函数（共 10 分）

1、 $F = AC + \overline{A}D + \overline{B}D + B\overline{C}$ (4 分)

2、$F(A, B, C, D)=\sum m(0, 6, 9, 10, 12, 15)+\sum d(2, 7, 8, 11, 13, 14)$（6 分）

大学答案帮手

六. （10 分）有 *A*、*B*、*C*、*D*、*E* 五位委员表决提案，提案需五分之三多数赞成才能通过，其中 *A* 具有一票否决权，B、C 两个至少有一个同意。设计该表决电路。要求：

1、给出真值表（3 分）

2、写出输出最简与或表达式(2 分)

3、使用与或非门实现该电路，画出电路图(5 分)

七、试用 JK 触发器和门电路设计一个同步模七计数器，其状态图如图所示。（15 分）

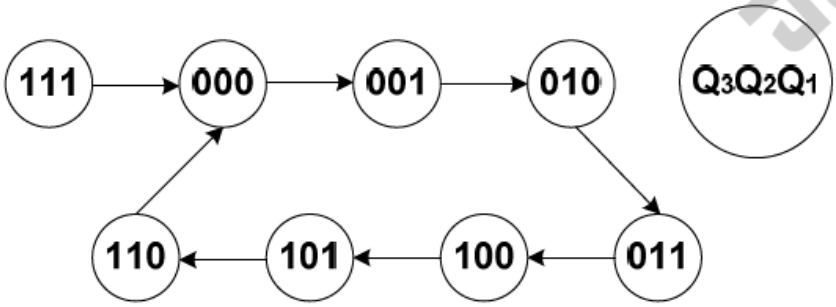
要求：

1、写出 JK 触发器激励表(3)

2、写出该电路状态转移表（2 分）

2、求出该电路全部激励端函数表达式(6 分)

3、画出电路图(4 分)



大学答案帮手

八. 分析以下模六计数电路，如图所示。（15 分）

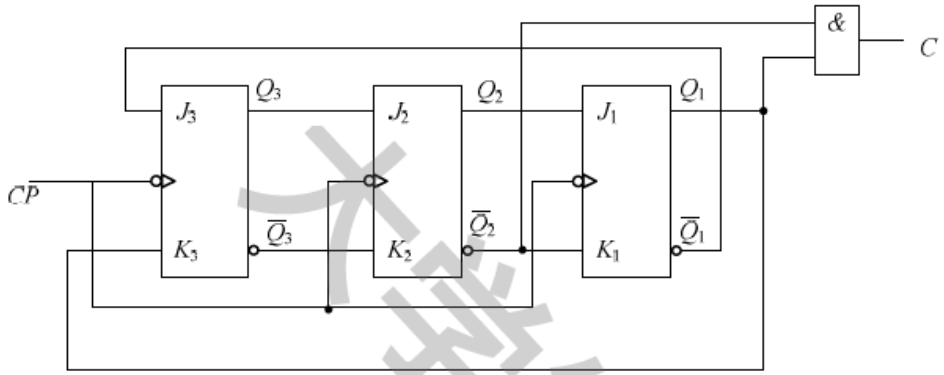
要求：

1、写出激励函数和输出函数(3 分)

2、画出该电路的状态图（2 分）

3、判断该电路是否具有自启动功能(2 分)

4、使用 PLA 重新实现该电路（8）



大学答案帮手